数学1A レポート1

連続，微分，平均値の定理，テイラー展開

満点 100点

すべての問題に答えよ。計算問題では途中式も書くこと。証明問題では，どの定理をどこで使ったかが分かるように説明すること。

問題1. 記号で書き直す

(10点)

次の文を，$\mathbb{R}, \mathbb{N}, \forall, \exists$ を用いて記号で書き直せ。
任意の実数 x に対して，x より大きい自然数 n が存在する。

問題2. 記号で書き直す

(10点)

次の文を，$\mathbb{R}, \mathbb{N}, \forall, \exists$ を用いて記号で書き直せ。
ある実数 a が存在して，任意の自然数 n に対して $a < n$ となる。

問題3. ε-δ による極限の証明

(10点)

$f(x) = x^2$ とする。このとき

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 1$$

であることを，ε-δ の定義に従って証明せよ。
ヒント: $\varepsilon > 0$ を任意にとる。たとえば

$$\delta = \boxed{}$$

とおく。$0 < |x-1| < \delta$ のとき，

$$|f(x) - 1| = |x^2 - 1| = |x-1||x+1| < \boxed{} < \varepsilon$$

となるように，空欄を埋めながら証明を完成させよ。

問題4. 中間値の定理を用いる問題

(10点)

赤道上の各地点の気温を角度 θ の関数 $T(\theta)$ で表す。T は連続であり，$T(\theta+2\pi) = T(\theta)$ を満たすと仮定する。
このとき，赤道上には互いに反対側にある2地点で，気温が等しいものが存在することを中間値の定理を用いて示せ。
ヒント: $g(\theta) = T(\theta) - T(\theta + \pi)$ を考える。

問題5. 微分の計算

(10点)

次の導関数を求めよ。

(a) $\dfrac{d}{dx}\{(x^2+1)\sin x\}$ (5点)

(b) $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{e^x}{1+x^2}\right)$ (5点)

問題6. コーシーの平均値の定理

(10点)

$0 < a < b < \pi$ とする。関数 $f(x) = \sin x$, $g(x) = x$ にコーシーの平均値の定理を用いて，

$$\cos b < \frac{\sin b - \sin a}{b - a} < \cos a$$

を示せ。

問題7. ロピタルの定理

(10点)

ロピタルの定理を用いて，次の極限を求めよ。

(a) $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$ (5点)

(b) $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ (5点)

問題8. 高階導関数

(10点)

次の高階導関数を求めよ。

(a) $f(x) = x^2 e^x$ の $f^{(3)}(x)$ (5点)

(b) $g(x) = \sin x$ の $g^{(2026)}(x)$ (5点)

問題9. テイラー展開

(10点)

次の関数の $x = 0$ におけるテイラー展開を，指定された次数まで求めよ。

(a) $\sin x$ を x^5 の項まで求めよ。 (5点)

(b) $\log(1+x)$ を x^4 の項まで求めよ。 (5点)

問題10. テイラー展開の歴史

(10点)

テイラー展開の歴史について調べ，400字以上でまとめよ。次の内容を必ず含めること。

- ブルック・テイラーがどの時代の数学者か。
- テイラー展開が微分積分学の中でどのような役割を持つか。
- 参考文献を少なくとも2つ書くこと。
- AIを使った場合は，使用したモデル名と，どの部分に使ったかを書くこと。